

- 1. (6 pont)** Írja fel annak a $\varphi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ lineáris transzformációnak a mátrixát a standard bázisban, ami az $(1, 2)$ irányvektorú origón átmenő egyenesre vetíti a $(-1, 3)$ irány mentén!
- 2. (7 pont)** Írja fel annak a lineáris transzformációnak a mátrixát a standard bázisban, ami $\mathbb{R}^3$ vektorait az $x + y - 2z = 0$ síkra tükrözi! Adjon meg ennek a transzformációnak a sajátvektoraiból álló bázist $\mathbb{R}^3$ -ban! Mi lenne ebben a bázisban a leképezés mátrixa?
- 3. (7 pont)** Határozza meg az A mátrix sajátértékeit és sajátaltereit!

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Adja meg a mátrix spektrálfelbontását! (+3 pont)